

# Цикл while

Имя: \_\_\_\_\_

Класс: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

## • 1 · Три части цикла

Соедини часть цикла с тем, что она делает (впиши букву справа).

| Часть                         |     | Что делает                      |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|
| <code>int n = 5;</code>       | ___ | А — повторяем, пока оно верно   |
| <code>while (n &gt; 0)</code> | ___ | Б — стартовое значение счётчика |
| <code>n = n - 1;</code>       | ___ | В — двигает счётчик к выходу    |

## • 2 · Что выведет программа

Запиши, что появится на экране.

```
int n = 4;
while (n > 0) {
    std::cout << n << " ";
    n = n - 1;
}
```

## • 3 · Трассировка цикла

Заполни таблицу для отсчёта от `n = 3`. На каждом шаге впиши значение `n`, верно ли условие и что вывелось.

| Шаг | n | n > 0 ? | Вывод |
|-----|---|---------|-------|
| 1   |   |         |       |
| 2   |   |         |       |
| 3   |   |         |       |
| 4   |   |         |       |

#### • 4 · Ракета сломалась — почини код

Этот отсчёт **зациклился навсегда** — ракета не стартует. Найди ошибку и впиши исправленную строку.

```
int n = 5;
while (n > 0) {
    std::cout << n << "\n";
}
std::cout << "ПУСК!\n";
```

Подсказка: что должно происходить со счётчиком на каждом шаге?

#### • 5 · Обратный отсчёт

Напиши программу: обратный отсчёт от **5 до 1**, а затем строка **ПУСК!**

#### • 6 · Проверка ступеней со звёздочкой

Напиши программу, которая выводит строки «**Ступень 1 готова**», «**Ступень 2 готова**» ... до **5**. Используй счётчик, который растёт на 1.